

## Prozent · Lösungen

1.  $\frac{50}{100}, \frac{25}{100}, \frac{20}{100}, \frac{75}{100}, \frac{30}{100}$
2.  $1\% = \frac{1}{100} = 0,01; 10\% = \frac{1}{10} = 0,1; 20\% = \frac{1}{5} = 0,2; 25\% = \frac{1}{4} = 0,25; 50\% = \frac{1}{2} = 0,5; 100\% = 1 = 1$
3. 7; 60; 10
4.  $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%; \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%; \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%; \frac{2}{3} = 0,666... \approx 66,7\%$
5. 7 €
6.  $+20\% \rightarrow 1,2; -20\% \rightarrow 0,8; +8\% \rightarrow 1,08; -11\% \rightarrow 0,89; +1,9\% \rightarrow 1,019$
7. 55 %  $\frac{55}{100}$
8. jeder 5.  $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$
9.  $15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}; 0,7 = \frac{7}{10}$
10.  $\frac{14}{40}$  und 35 %
11. 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an
12. 50 %
13. 20 %  $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$
14. 10 gleiche Teile
15. 28 Kinder
16. 20 000
17. 12 € ein Viertel vom Ganzen:  $48 : 4$
18. 20 % von 50 € = 10 €
19. 110 €
20. 90 €

21. 24 €
22. 21 €  $W = G \cdot p = 70 \text{ €} \cdot 0,3$
23. 48 € Rabatt  $64 : 4 = 16 \text{ €}$ ; neuer Preis  $64 - 16$
24.  $2\,500 \cdot 0,1 = 250$
25. 190 €
26. 5 % von 600 € = 30 €
27. 12 % von 75 = 9
28. 2,80 €  $0,07 \cdot 40$
29. 3 785,40 € (Rabatt 420,60 €)
30. 67,20 €
31. 0,90 €  $0,2 \cdot 4,50$
32. Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig voller Preis  $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$ ; Rabatt 8,70 €
33.  $0,7 \cdot 49 \text{ cm}^3 = 34,3 \text{ cm}^3$
34. 24 % von 700 = 168
35.  $14\,560 \text{ €} \cdot 0,16 = 2\,329,60 \text{ €}$
36. 6,50 €
37. 15 % von  $440 \text{ cm}^3 = 66 \text{ cm}^3$
38. 4 331,60 €
39.  $208\,000 \cdot 0,141 = 29\,328$
40. 276 Jugendliche  $23 \text{ % von } 1200 = 276$
41. 20 %
42. 17 % Hundertstel:  $\frac{17}{100}$
43. 30 %
44. 30 %
45. 30 % Ganzes 20;  $6 : 20 = 0,3$
46. 25 % Rabatt 20 €;  $20 : 80 = 0,25$

47. 12,5 %
48. am Dienstag Montag  $36 : 240 = 0,15 = 15 \%$ ; Dienstag  
 $27 : 150 = 0,18 = 18 \%$
49.  $70 : 400 = 0,175 = 17,5 \%$
50.  $\approx 14,4 \%$
51.  $4\,613 : 15\,000 \approx 30,75 \%$
52.  $9,96 \text{ €} : 830 \text{ €} = 0,012 = 1,2 \%$
53.  $5\,575 : 8\,200 \approx 0,68 = 68 \%$
54.  $165 : 200 = 0,825 = 82,5 \%$
55.  $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$   $145 : 360 = \frac{29}{72} \approx 0,4028$
56.  $\approx 45,2 \%$
57.  $\approx 26,2 \%$
58.  $37,7 : 144 \approx 0,262 = 26,2 \%$
59.  $\frac{17}{24} \approx 70,8 \%$   $17 : 24 = 0,7083 \dots$
60.  $\approx 81,9 \%$
61.  $(117,92 - 42,79) : 117,92 \approx 63,71 \%$
62.  $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$ ; Sektor  $\approx 52^\circ$   $83 - 71 = 12$ ;  $12 : 83 = \frac{12}{83} \approx 0,145$ ;  $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ = \frac{4320^\circ}{83} \approx 52^\circ$
63. 800 €  $1 \% = 8 \text{ €}$ ;  $100 \%$
64. 900 €, 450 €, 180 € Ganzes bei  $10 \%$ :  $90 \cdot 100 : 10 = 900$ ; Ganzes bei  
 $20 \%$ :  $90 \cdot 100 : 20 = 450$ ; Ganzes bei  $50 \%$ :  
 $90 \cdot 100 : 50 = 180$
65. 240 kg wie oft bis hundert Prozent:  $100 : 10 = 10$ ; mal  
nehmen:  $10 \cdot 24 = 240 \text{ kg}$
66.  $440 \text{ €} : 1,1 = 400 \text{ €}$
67.  $3\,000 \text{ €} : 1,2 = 2\,500 \text{ €}$
68. 60 l  $5 \cdot 12$
69. 800 €  $G = W : p = 200 \text{ €} : 0,25$

70.  $48 \text{ €} : 0,8 = 60 \text{ €}$
71.  $G = 45 : 0,6 = 75$
72.  $40 \% = 120 \Rightarrow 10 \% = 30 \Rightarrow$   
 $100 \% = 300 \text{ Kinder}$
73.  $30 \text{ €}$   $G = W : p = 6 \text{ €} : 0,2$
74. auf 80 % gesenkt
75. 120 Mitglieder steht hinten
76. 77 € Prozentwert:  $10 \% = 7 \text{ €}$ ; dazu:  $70 + 7 = 77 \text{ €}$
77. 60 €  $66 : 1,1$
78. 25 %  $10 : 40 = 0,25$
79.  $120 \text{ €} \cdot 0,75 = 90 \text{ €}$
80.  $15 \cdot 1,2 = 18 \text{ Platten}$
81. 50 % mehr 1 Prozentpunkt;  $1 : 2 = 0,5$
82.  $670\,000 \cdot 1,5 = 1\,005\,000$
83. 156 %
84. 15 % Veränderung gesucht:  $(4,83 - 4,20) : 4,20 = 0,15$
85. 25 %  $400\,000 - 320\,000 = 80\,000$
86. 4,20 € 20 % von 3,50 € = 0,70 €
87.  $19\,900 \text{ €} \cdot 0,88 = 17\,512 \text{ €}$
88. 50 €  $53,50 : 1,07$
89. Ja erster Rabatt:  $600 \cdot 0,9 = 540 \text{ €}$ ; zweiter Rabatt:  
 $540 \cdot 0,9 = 486 \text{ €}$ ; vergleichen:  $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$ ; Rest:  
 $490 - 486 = 4 \text{ €}$
90.  $280 - 130 = 150$ ;  $210 + 210 : 3 = 280$  ein Drittel von 210 = 70
91. 34,80 €  $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 = 34,80 \text{ €}$
92.  $\approx 35,5 \%$
93.  $\approx 32,4 \%$

94.  $\approx 31,3 \%$
95.  $\approx 134 \%$
96.  $\approx 4,1 \%$
97.  $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$  Differenz 0,05 €;  $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$
98.  $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$  Differenz 70;  $70 : 470 = \frac{7}{47} \approx 0,149$
99.  $99 \text{ cm}^3 \cdot 0,2 = 19,8 \text{ cm}^3$
100. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.;  $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$   $9,7 - 7,0 = 2,7$ ; Summe 78,3 Mio.;  $78,3 : 9 = 8,7$ ;  
 $9,0 - 7,9 = 1,1$  Mio.
101. nein Studie 1  $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$  gegen Studie 2 = 75,6  
(Tausend Liter);  $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ ;  $54 \cdot 1,4 = 75,6$
102. 1 *p*, 2 *W*, 3 *G*, 4 neuer Wert,  
5 *p*, 6 *W*
103. 7 %  $14 : 200 = 0,07$
104. in der 7a ist der Anteil größer 7a:  $\frac{18}{25} = 72 \%$ ; 7b:  $\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = 70 \%$
105. Die Gesamtzahl der Teilnehmer  
im Vorjahr ist unbekannt; 22 %  
einer größeren Zahl können  
mehr sein als 24 % von 150.
106. Nein Es gibt viel mehr junge Westdeutsche als  
Ostdeutsche; die Anteile müssen gewichtet werden  
(Ergebnis liegt näher an 69 %).
107. nein  $120 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 67,20 \text{ €} > 60 \text{ €}$
108. Aussage 1 falsch; etwa vier  
Fünftel (81 %) der Mädchen  
nutzen einen Fernseher drei Viertel = 75 %
109. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16  $16 : 170 = \frac{8}{85} \approx 0,0941$   
 $: 170 = \frac{8}{85} \approx 9,4 \% > 6 \%$
110.  $34,4 \% + 11,2 \% + 5,0 \% =$   
 $50,6 \% > 50 \%$
111.  $A = \pi \cdot 4^2 \cdot 70 : 360 \approx 9,77$   
 $\text{cm}^2$ ; Anteil  $\approx 22,43 \%$
112. Ja 12 Deckel, Abfall  $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \%$   
 $\leq 25 \%$ ;  $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$  Deckel; Deckelfläche  
 $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$ ; Blech  $800 \text{ cm}^2$

- |      |                                                          |                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 113. | die Zinsen                                               | Prozentwert                                                      |
| 114. | 2,3 %                                                    |                                                                  |
| 115. | 200 €                                                    |                                                                  |
| 116. | 700 €                                                    | 1 % = 7 €                                                        |
| 117. | 8 €                                                      |                                                                  |
| 118. | stimmt                                                   | $300 \cdot 0,03 = 9,00 \text{ €}$ ; oder $9 : 300 = 0,03 = 3 \%$ |
| 119. | 1,25 %                                                   |                                                                  |
| 120. | $11\,000 \cdot 0,0144 : 12 = 13,20 \text{ €}$            |                                                                  |
| 121. | $200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$              |                                                                  |
| 122. | vom neuen Guthaben 612 €                                 |                                                                  |
| 123. | 5 050 €                                                  | Zinsen 50 €                                                      |
| 124. | 824,32 €; 16,49 €                                        |                                                                  |
| 125. | Guthaben = 477,00 €, Zinsen = 9,54 €                     |                                                                  |
| 126. | 1 003,97 €                                               | Guthaben: 732,00 €; 866,64 €                                     |
| 127. | Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx 2\,251,02 \text{ €}$   |                                                                  |
| 128. | $1\,850 \cdot 1,009^3 \approx 1\,900,40 \text{ €}$       |                                                                  |
| 129. | $\approx 64\,022,99 \text{ €}$                           |                                                                  |
| 130. | $\approx 477,66 \text{ €}$                               |                                                                  |
| 131. | $614 \cdot 1,1225^5 \approx 1\,094 \text{ Mio. €}$       |                                                                  |
| 132. | $5\,000 \cdot 1,055^3 - 5\,000 \approx 871,21 \text{ €}$ |                                                                  |
| 133. | $\approx 15\,685,18 \text{ €}$                           |                                                                  |
| 134. | $\approx 9\,193,26 \text{ €}$                            |                                                                  |
| 135. | $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$  | Wachstumsfaktor 1,03                                             |
| 136. | 1 Z, 2 Zinseszins, 3 p, 4 Z, 5 Zinseszins, 6 p           |                                                                  |

### Prüfstein

- a)  $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$   $1,25 : 7,8 = \frac{25}{156} \approx 0,160$
- b) **Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ( $1,95 : 7,8 = 0,25$ )** mittleres Alter  $3,9 : 7,8 = 50 \%$ ; Kinder 25 %
- c) **Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.**  $1300 - 290$
- d) **1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch  $290 : 50 = 5,8$  Kästchen hoch**  $389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} \Rightarrow 50 \text{ Mio. je Kästchen};$   
 $10,5 \cdot 50 = 525$